

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών
Συστημάτων

Εργασία 2: Εκτίμηση Αγνώστων Παραμέτρων
Μέθοδοι Πραγματικού Χρόνου
Μέθοδος Κλίσης
Μέθοδος Lyapunov

Χρήστος-Αλέξανδρος Δαρδαμπούνης(AEM 10335)

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Θέμα 1

1.α) Υποερώτημα 1

Στο παρόν θέμα καλούμαστε να εκτιμήσουμε τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος που περιγράφεται από την εξίσωση:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = u(t) \quad (1)$$

όπου $x(t)$ είναι η θέση του συστήματος, $u(t)$ είναι η είσοδος του συστήματος, m είναι η μάζα, b είναι ένας συντελεστής απόσβεσης και k είναι η σταθερά ελατηρίου. Η εκτίμηση των παραμέτρων ζητείται να γίνει με την χρήση μεθόδων πραγματικού χρόνου όπως είναι η μέθοδος κλίσης και η μέθοδος Lyapunov θεωρώντας σε όλες τις προσομοιώσεις πως $x(t)$, $\dot{x}(t)$ και η είσοδος $u(t)$ είναι μετρήσιμα μεγέθη κάθε χρονική στιγμή.

Για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε εκτιμητή πραγματικού χρόνου των αγνώστων παραμέτρων του συστήματος με την μέθοδο κλίσης, θα πρέπει πρώτα να αναδιατυπώσουμε την εξίσωση του συστήματος σε μορφή κατάλληλη για την μέθοδο κλίσης δηλαδή θα πρέπει να το φέρουμε σε γραμμικά παραμετρική μορφή $y(t) = \theta^T \varphi(t)$. Συνεπώς η εξίσωση του συστήματος μπορεί να γραφεί ως:

$$\ddot{x} = \frac{1}{m}u(t) - \frac{b}{m}\dot{x} - \frac{k}{m}x \quad (2)$$

Στην συνέχεια εφαρμόζοντας τον μετασχηματισμό Laplace στο παραπάνω σύστημα και θεωρώντας όπως μας δίνεται από την εκφώνηση ότι τα σήματα $x(t)$, $\dot{x}(t)$ και $u(t)$ είναι μετρήσιμα μεγέθη κάθε χρονική στιγμή, προκύπτει η εξίσωση:

$$s\dot{x}(s) = \frac{1}{m}u(s) - \frac{b}{m}\dot{x}(s) - \frac{k}{m}x(s) \quad (3)$$

Στην συνέχεια θα διαρέσουμε και με ένα ευσταθές φίλτρο $\Lambda(s) = s + a_m$ όπου $a_m > 0$, έτσι ώστε το φίλτρο να είναι ευσταθές, και θα προκύψει η εξίσωση:

$$\frac{s\dot{x}(s)}{\Lambda(s)} = \frac{1}{m\Lambda(s)}u(s) - \frac{b}{m\Lambda(s)}\dot{x}(s) - \frac{k}{m\Lambda(s)}x(s) \quad (4)$$

Οπότε θεωρώντας $z = \frac{s}{\Lambda(s)}\dot{x}(s)$ και ως αποτέλεσμα θα έχουμε και $\dot{x}(s) = z + \frac{a_m}{s+a_m}\dot{x}(s)$, και η εξίσωση θα γίνει:

$$z = \theta^*{}^T \varphi$$

όπου $\theta^* = \left[-\frac{b}{m} \quad -\frac{k}{m} \quad \frac{1}{m}\right]^T$ και $\varphi = \left[\frac{1}{\Lambda(s)}\dot{x}(s) \quad \frac{1}{\Lambda(s)}x(s) \quad \frac{1}{\Lambda(s)}u(s)\right]^T$. Επομένως θα έχουμε την εξίσωση:

$$z = \theta_1^* \phi_1 + \theta_2^* \phi_2 + \theta_3^* \phi_3 \implies \dot{x}(s) = \theta_1^* \phi_1 + \theta_2^* \phi_2 + \theta_3^* \phi_3 - a_m \phi_1 \quad (5)$$

Η οποία μπορεί επίσης για συντομία να γραφεί στην διανυσματική της μορφή και ως $\dot{x} = \theta_\lambda^T \phi$ όπου τώρα $\theta_\lambda = \left[a_m - \frac{b}{m} \quad -\frac{k}{m} \quad \frac{1}{m}\right]^T$. Παίρνοντας και τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace στην παραπάνω εξίσωση θα προκύψει:

$$\dot{x}(t) = \theta_\lambda^T \phi(t) \quad (6)$$

Άρα αφού έχουμε φέρει πλέον το σύστημα στην κατάλληλη μορφή, μπορούμε να ορίσουμε το σύστημα αναγνώρισης:

$$\hat{x}(t) = \hat{\theta}_\lambda^T \phi(t)$$

όπου $\hat{\theta}_\lambda$ είναι ο εκτιμητής των παραμέτρων του συστήματος. Στην συνέχεια θα ορίσουμε και την συνάρτηση κόστους K την οποία θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε με την μέθοδο κλίσης έτσι ώστε να εκτιμήσουμε τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος. Η συνάρτηση κόστους K ορίζεται ως:

$$K(\hat{\theta}) = \frac{e_x^2}{2} = \frac{(\dot{x}(t) - \hat{x}(t))^2}{2} = \frac{(\dot{x}(t) - \hat{\theta}_\lambda^T \phi(t))^2}{2} \quad (7)$$

και είναι κυρτή ως προς το $\hat{\theta}_\lambda$. Και αναζητούμε κάθε χρονική στιγμή t το $\hat{\theta}_\lambda$ που ελαχιστοποιεί την παραπάνω συνάρτηση κόστους δηλαδή:

$$\hat{\theta}_\lambda = \arg \min_{\hat{\theta}_\lambda} K(\hat{\theta})$$

Εφόσον η συνάρτηση κόστους είναι κυρτή ως προς το $\hat{\theta}_\lambda$, τότε θα έχει μοναδικό ελάχιστο όταν:

$$\nabla K(\hat{\theta})_{\hat{\theta}=\theta} = 0$$

Συνεπώς θα έχουμε:

$$\nabla K(\hat{\theta}) = \frac{1}{2}(-2\dot{x}(t) + 2\hat{\theta}^T \phi(t))\phi(t) \implies$$

$$\nabla K(\hat{\theta}) = -(\dot{x}(t) - \hat{\theta}^T \phi(t))\phi(t) = -e_x \phi(t)$$

Εφαρμόζοντας τώρα την μέθοδο κλίσης για τον προσδιορισμό των παραμέτρων του συστήματος, θα έχουμε:

$$\dot{\hat{\theta}} = -\Gamma \nabla K(\hat{\theta}) = \Gamma e_x \phi(t)$$

όπου $\Gamma \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ είναι ένας θετικά ορισμένος διαγώνιος πίνακας με στοιχεία που καθορίζουν την ταχύτητα προσαρμογής των παραμέτρων του συστήματος. Άρα έχοντας όλα τα παραπάνω έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε το σύστημα αναγνώρισης μέσω του οποίου θα εκτιμήσουμε τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος. Προκειμένου να κάνουμε την προσομοίωση του συστήματος θα χρειαστεί να αποκτήσουμε τις αποκρίσεις των φίλτρων $\phi_1(t), \phi_2(t), \phi_3(t)$ το οποίο μπορεί να γίνει υπολογίζοντας κάθε χρονική στιγμή t τις δυναμικές τους από τις σχέσεις:

$$\phi_1(s) = \frac{1}{\Lambda(s)} \dot{x}(s), \quad \phi_2(s) = \frac{1}{\Lambda(s)} x(s), \quad \phi_3(s) = \frac{1}{\Lambda(s)} u(s)$$

και παίρνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace θα προκύψει ότι:

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_1(t) &= -a_m\phi_1(t) + \dot{x}(t) \\ \dot{\phi}_2(t) &= -a_m\phi_2(t) + x(t) \\ \dot{\phi}_3(t) &= -a_m\phi_3(t) + u(t)\end{aligned}$$

Με όλες τις αρχικές συνθήκες $\varphi_i(0) = 0$ για $i = 1, 2, 3$. Επομένως τώρα είμαστε έτοιμοι να προσομοιώσουμε το σύστημα θεωρώντας πως οι πραγματικές τιμές των αγνώστων παραμέτρων του συστήματος είναι $m = 1.315$, $b = 0.225$ και $k = 0.725$.

Βηματική είσοδος: $u(t) = 2.5$

Για βηματική είσοδο $u(t) = 2.5$ και με αρχικές συνθήκες $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$ και $\varphi_i(0) = 0$ για $i = 1, 2, 3$ και για επιλογή των διαγώνιων στοιχείων του πίνακα Γ , $\gamma_1 = 12.5$, $\gamma_2 = 16.5$, $\gamma_3 = 10$ και για $a_m = 1$ προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα:

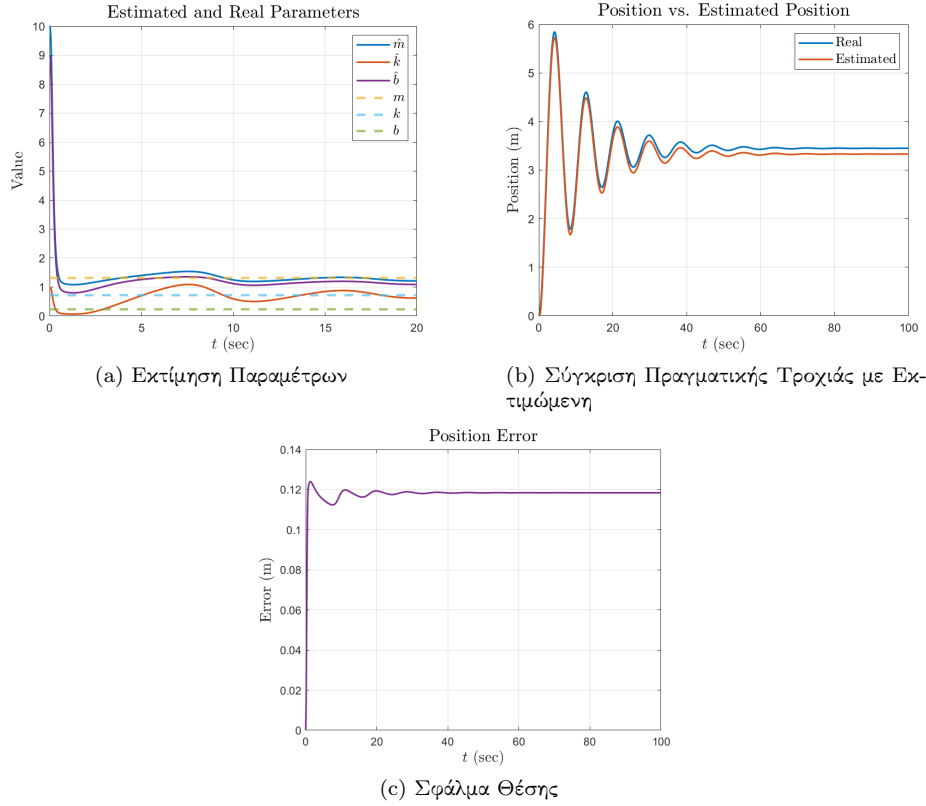


Figure 1: Μέθοδος Κλίσης για βηματική είσοδο $u(t) = 2.5$.

Από τα παραπάνω διαγράμματα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 2 από τις 3 παραμέτρους του συστήματος εκτιμώνται σωστά και συγκλίνουν στην πραγματική

τους τιμή, ενώ η τρίτη παράμετρος $\hat{b}$ φαίνεται να αποκλίνει σημαντικά από την πραγματική της τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σήμα εισόδου μας δεν ικανοποιεί την ΣΕΔ ώστε να μπορούν οι εκτιμήσεις να συγκλίνουν στις πραγματικές τους τιμές. Ωστόσο, όλες οι παράμετροι συγκλίνουν σε σταθερές τιμές, όπως αναμέναμε, ενώ επίσης το σφάλμα θέσης συγκλίνει και αυτό σε σταθερή τιμή η οποία μπορεί να γίνει ακόμα μικρότερη αν επιλέξουμε μεγαλύτερες τιμές για τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα Γ .

Ημιτονοειδής είσοδος: $u(t) = 2.5\sin t$

Για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5\sin(t)$ και με αρχικές συνθήκες $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$ και $\varphi_i(0) = 0$ για $i = 1, 2, 3$ και για επιλογή των διαγώνιων στοιχείων του πίνακα Γ , $\gamma_1 = 0.1, \gamma_2 = 0.1, \gamma_3 = 0.1$ και για $a_m = 1$ προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα:

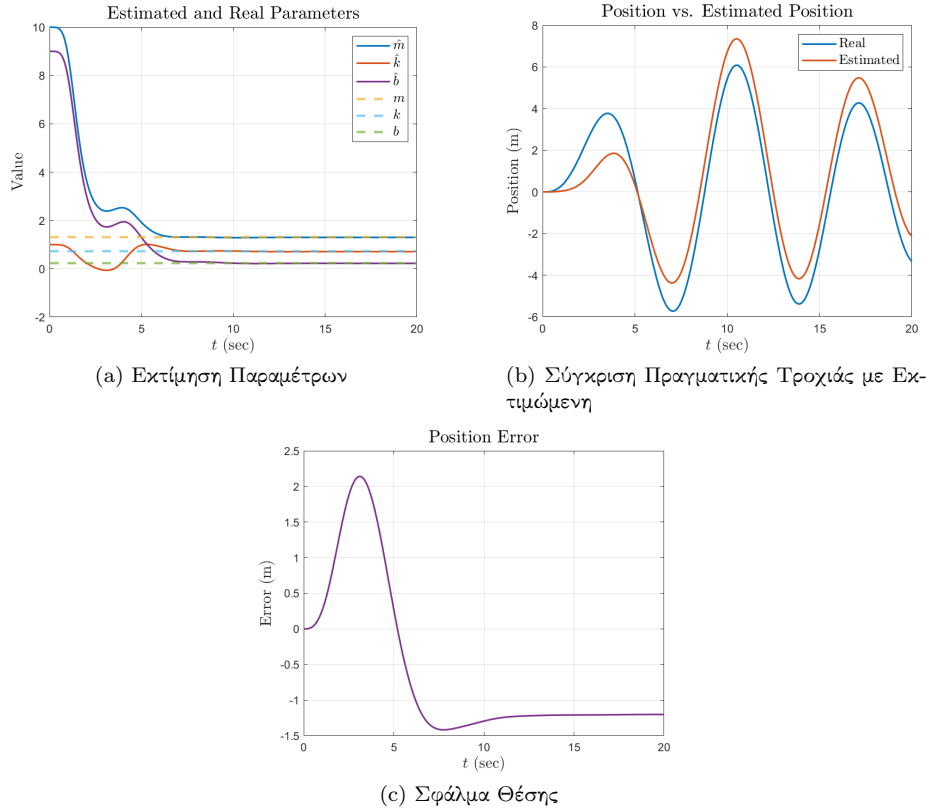


Figure 2: Μέθοδος Κλίσης για βηματική είσοδο $u(t) = 2.5\sin t$.

Παρατηρούμε ότι, στην περίπτωση της ημιτονοειδούς εισόδου, οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος συγκλίνουν ακριβώς στις πραγματικές τους τιμές. Το σφάλμα θέσης επίσης συγκλίνει, αν και σε μία σταθερή τιμή μεγαλύτερη

σε σχέση με προηγούμενες περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κέρδη του πίνακα Γ είναι σχετικά μικρά, με αποτέλεσμα πιο αργή δυναμική διόρθωσης του παρατηρητή. Η ακριβής σύγκλιση των παραμέτρων εξηγείται από το ότι η ημιτονοειδής είσοδος ικανοποιεί τις συνθήκες επιμονής διέγερσης, επιτρέποντας έτσι στο σχήμα προσαρμογής να αναγνωρίσει πλήρως τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του συστήματος.

Μια ακόμα παρατήρηση που έκανα δοκιμάζοντας διαφορετικές αρχικές συνθήκες και κέρδη για την σύγκλιση των παραμέτρων στις πραγματικές τους τιμές είναι ότι η επιλογή αρχικών συνθηκών στην γειτονία των πραγματικών τιμών των παραμέτρων του συστήματος, οδηγεί σε γρηγορότερη σύγκλιση των παραμέτρων στις πραγματικές τους τιμές καθώς και σε μικρότερες ταλαντώσεις γύρω από αυτές. Αντίθετα, η επιλογή αρχικών συνθηκών μακριά από τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του συστήματος, οδηγεί σε πολύ πιο αργή σύγκλιση.

1.β) Υποερώτημα 2

Στην συνέχεια καλούμαστε να λύσουμε το ίδιο πρόβλημα εκτίμησης παραμέτρων του συστήματος αλλά αυτή την φορά με την μέθοδο Lyapunov. Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε την παράλληλη δομή για την online εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος.

Παράλληλη Δομή

Αρχικά για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την παράλληλη δομή θα πρέπει να φέρουμε το σύστημα σε μορφή εξισώσεων κατάστασης. Συνεπώς το σύστημα θα γίνει:

$$\ddot{x} = -\frac{b}{m}\dot{x} - \frac{k}{m}x + \frac{1}{m}u(t)$$

Και επομένως θεωρώντας $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$, το σύστημα μπορεί να γραφεί ως:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u \quad (8)$$

Η εναλλακτικά:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

όπου $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}$. Στην συνέχεια έχοντας φέρει το σύστημα σε αυτή την μορφή μπορούμε πλέον να ορίσουμε και το σύστημα αναγνώρισης το οποίο θα είναι το εξής:

$$\dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x} + \hat{B}u$$

όπου $\hat{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{\hat{k}}{m} & -\frac{\hat{b}}{m} \end{bmatrix}$ και $\hat{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}$. Το σφάλμα αναγνώρισης ορίζεται ως:

$$e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

όπου $x(t)$ είναι η πραγματική τροχιά του συστήματος και $\hat{x}(t)$ είναι η εκτιμώμενη τροχιά του συστήματος. Παραγωγίζοντας το έχουμε:

$$\dot{e}_x(t) = \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) = Ax + Bu - \hat{A}\hat{x} - \hat{B}u \implies$$

$$\dot{e}_x(t) = A(x - \hat{x}) + (A - \hat{A})\hat{x} + (B - \hat{B})u = Ae_x - \tilde{A}\hat{x} - \tilde{B}u$$

όπου $\tilde{A} = \hat{A} - A$ και $\tilde{B} = \hat{B} - B$. Οπότε θα ορίσουμε στην συνέχεια την εξής συνάρτηση Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2}e_x^T e_x + \frac{1}{2\gamma_1}\text{tr}(\tilde{A}^T \tilde{A}) + \frac{1}{2\gamma_2}\text{tr}(\tilde{B}^T \tilde{B})$$

Παραγωγίζοντας την παραπάνω συνάρτηση Lyapunov θα προκύψει:

$$\dot{V} = e_x^T \dot{e}_x + \frac{1}{\gamma_1}\text{tr}(\tilde{A}^T \dot{\tilde{A}}) + \frac{1}{\gamma_2}\text{tr}(\tilde{B}^T \dot{\tilde{B}})$$

$$\dot{V} = e_x^T (Ae_x - \tilde{A}\hat{x} - \tilde{B}u) + \frac{1}{\gamma_1}\text{tr}(\tilde{A}^T \dot{\tilde{A}}) + \frac{1}{\gamma_2}\text{tr}(\tilde{B}^T \dot{\tilde{B}})$$

$$\dot{V} = e_x^T Ae_x - e_x^T \tilde{A}\hat{x} - e_x^T \tilde{B}u + \frac{1}{\gamma_1}\text{tr}(\tilde{A}^T \dot{\tilde{A}}) + \frac{1}{\gamma_2}\text{tr}(\tilde{B}^T \dot{\tilde{B}})$$

χρησιμοποιώντας επίσης τις ιδιότητες που ισχύουν για το ίχνος του πίνακα:

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA), \quad \text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$$

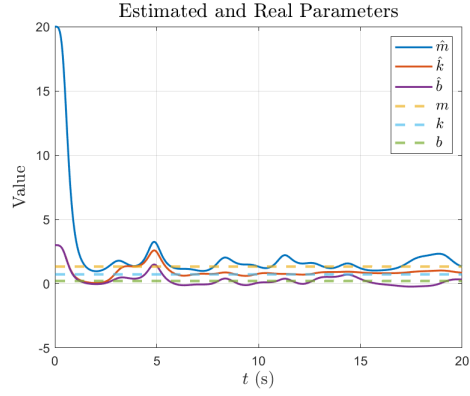
όπου $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Άρα $\text{tr}(\tilde{A}\hat{x}e_x^T) = \text{tr}((\hat{x}e_x^T)^T \tilde{A}^T) = \text{tr}(\tilde{A}^T e_x \hat{x}^T)$ Αντίστοιχα για το $\text{tr}(e_x^T \tilde{B}u)$ το $u(t)$ είναι βαθμωτό μέγεθος όπως και το $e_x^T \tilde{B}$ και άρα μπορούμε να γράψουμε ότι $\text{tr}(e_x^T \tilde{B}u) = \text{tr}(\tilde{B}^T e_x u)$. Οπότε η προηγούμενη εξίσωση μπορεί να γραφεί και ως:

$$\dot{V} = e_x^T Ae_x + \frac{1}{\gamma_1}\text{tr}(\tilde{A}^T (\dot{\tilde{A}} - \gamma_1 e_x \hat{x}^T)) + \frac{1}{\gamma_2}\text{tr}(\tilde{B}^T (\dot{\tilde{B}} - \gamma_2 e_x u))$$

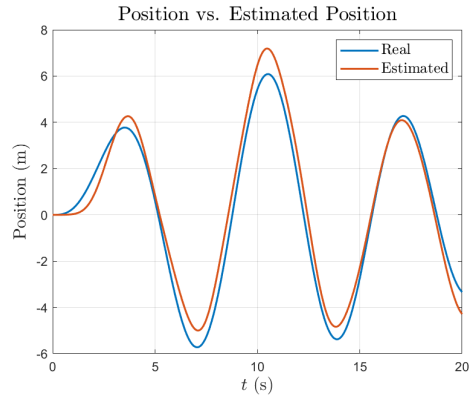
Συνεπώς αν επιλέξουμε τις δυναμικές των πινάκων $\dot{\tilde{A}}$ και $\dot{\tilde{B}}$ ως:

$$\dot{\tilde{A}} = \gamma_1 e_x \hat{x}^T, \quad \dot{\tilde{B}} = \gamma_2 e_x u$$

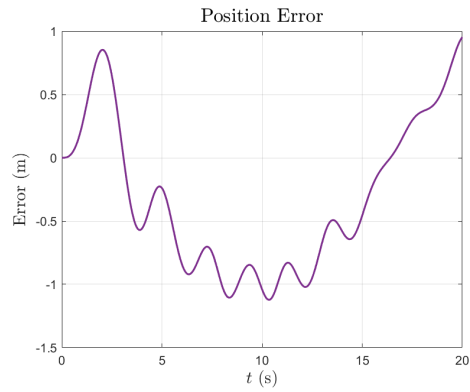
Και επομένως η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov καταλήγει να είναι αρνητικά ημιορισμένη: $\dot{V} = e_x^T Ae_x \leq 0$. Αυτό σημαίνει ότι το σφάλμα αναγνώρισης e_x συγκλίνει στο μηδέν και επομένως οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος, σύμφωνα με το λήμμα Barbalat, θα συγκλίνουν σε κάποια σταθερή τιμή. Συνεπώς άφου πλέον έχουμε εξασφαλίσει την σύγκλιση των παραμέτρων του συστήματος, μπορούμε να προχωρήσουμε στην προσομοίωση του συστήματος. Για την προσομοίωση του συστήματος επέλεξα ως κέρδη $\gamma_1 = 0.2$, $\gamma_2 = 0.53$ καθότι παρατήρησα πως για αυτά είχαν την καλύτερη σύγκλιση των εκτιμώμενων παραμέτρων στις πραγματικές τους τιμές. Για αρχικές συνθήκες $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$ και για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5\sin(t)$ προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα:



(a) Εκτίμηση Παραμέτρων



(b) Σύγκριση Πραγματικής Τροχιάς με Εκτιμώμενη



(c) Σφάλμα Θέσης

Figure 3: Παράλληλη Δομή για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5\sin t$.

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος συγκλίνουν προοδευτικά στις πραγματικές τους τιμές, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του αλγορίθμου προσαρμογής. Ωστόσο, για να επιτευχθεί πλήρης σύγκλιση του σφάλματος θέσης στο μηδέν, όπως θεωρητικά αναμένεται, απαιτείται μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας λειτουργίας, καθώς το σύστημα χρειάζεται επαρκή χρόνο ώστε να προσαρμόσει τις δυναμικές του. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αντίστοιχα διαγράμματα: Επιπλέον,

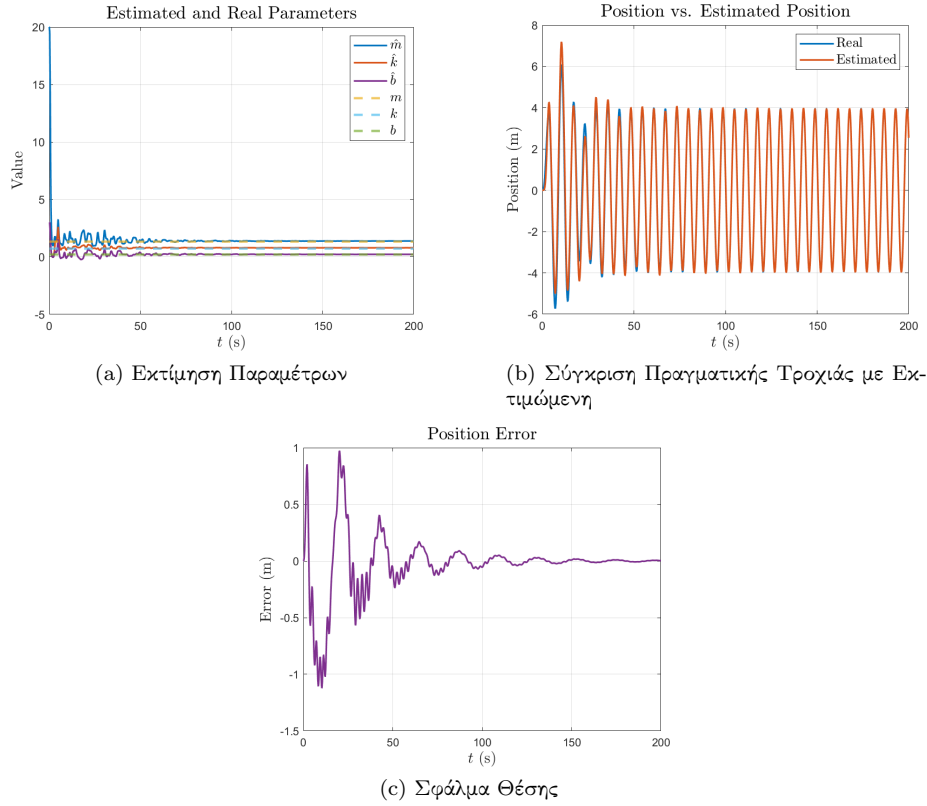


Figure 4: Παράλληλη Δομή για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5\sin t$.

παρατηρείται ότι το σήμα εισόδου $u(t)$ ικανοποιεί τις συνθήκες επιμένουσας διέγερσης, οι οποίες αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγυημένη σύγκλιση των παραμέτρων. Η ιδιότητα αυτή του σήματος εξηγεί γιατί, ακόμα και με σχετικά μικρά κέρδη στον πίνακα γ , οι εκτιμήσεις τελικά συγκλίνουν στις πραγματικές τιμές. Περαιτέρω βελτίωση της ταχύτητας σύγκλισης μπορεί να επιτευχθεί είτε με αύξηση των κερδών του πίνακα γ είτε με χρήση εναλλακτικών σημάτων εισόδου με ισχυρότερες διέγερτικές ιδιότητες, διατηρώντας όμως την ικανοποίηση των προϋποθέσεων ευστάθειας.

Μεικτή Δομή

Στην συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε την μεικτή δομή για την εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος. Στην μεικτή δομή το σύστημα αναγνώρισης θα είναι το εξής:

$$\dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x} + \hat{B}u + A_m(x - \hat{x})$$

όπου ο πίνακας A_m είναι ένας ευσταθής αρνητικά ορισμένος πίνακας. Επομένως το σφάλμα αναγνώρισης θα είναι:

$$e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

Το οποίο παραγωγίζοντας το μας δίνει:

$$\dot{e}_x(t) = \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) = Ax + Bu - \hat{A}\hat{x} - \hat{B}u - A_m(x - \hat{x})$$

$$\dot{e}_x(t) = A_me_x + (A - \hat{A})\hat{x} + (B - \hat{B})u$$

$$\dot{e}_x(t) = A_me_x - \tilde{A}\hat{x} - \tilde{B}u$$

με $\tilde{A} = \hat{A} - A$ και $\tilde{B} = \hat{B} - B$. Οπότε θα ορίσουμε την εξής συνάρτηση Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2}e_x^T e_x + \frac{1}{2\gamma_1}\text{tr}(\tilde{A}^T \tilde{A}) + \frac{1}{2\gamma_2}\text{tr}(\tilde{B}^T \tilde{B})$$

Παραγωγίζοντας την παραπάνω συνάρτηση Lyapunov θα προκύψει:

$$\dot{V} = e_x^T \dot{e}_x + \frac{1}{\gamma_1}\text{tr}(\tilde{A}^T \dot{\tilde{A}}) + \frac{1}{\gamma_2}\text{tr}(\tilde{B}^T \dot{\tilde{B}})$$

$$\dot{V} = e_x^T (A_me_x - \tilde{A}\hat{x} - \tilde{B}u) + \frac{1}{\gamma_1}\text{tr}(\tilde{A}^T \dot{\tilde{A}}) + \frac{1}{\gamma_2}\text{tr}(\tilde{B}^T \dot{\tilde{B}})$$

$$\dot{V} = e_x^T A_me_x - e_x^T \tilde{A}\hat{x} - e_x^T \tilde{B}u + \frac{1}{\gamma_1}\text{tr}(\tilde{A}^T \dot{\tilde{A}}) + \frac{1}{\gamma_2}\text{tr}(\tilde{B}^T \dot{\tilde{B}})$$

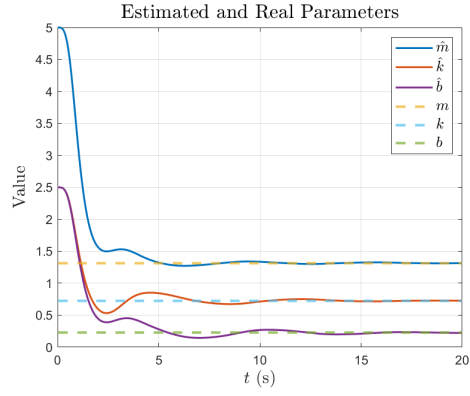
Και άρα όπως και προηγουμένως άμα εφαρμόσουμε τις ιδιότητες που ισχύουν για το ίχνος πίνακα μπορούμε να μετασχηματίσουμε την παραπάνω εξίσωση σε:

$$\dot{V} = e_x^T A_me_x + \frac{1}{\gamma_1}\text{tr}(\tilde{A}^T (\dot{\tilde{A}} - \gamma_1 e_x \hat{x}^T)) + \frac{1}{\gamma_2}\text{tr}(\tilde{B}^T (\dot{\tilde{B}} - \gamma_2 e_x u))$$

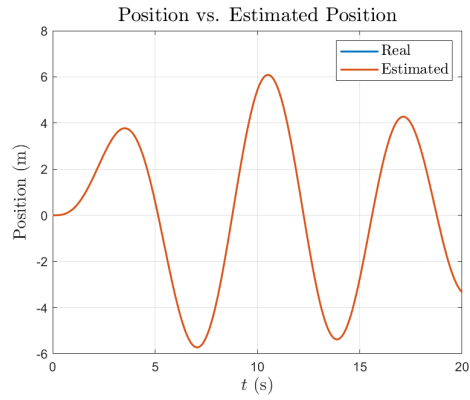
Από όπου μπορούμε να επιλέξουμε τις δυναμικές των πινάκων $\dot{\tilde{A}}$ και $\dot{\tilde{B}}$ ως:

$$\dot{\tilde{A}} = \gamma_1 e_x \hat{x}^T, \quad \dot{\tilde{B}} = \gamma_2 e_x u$$

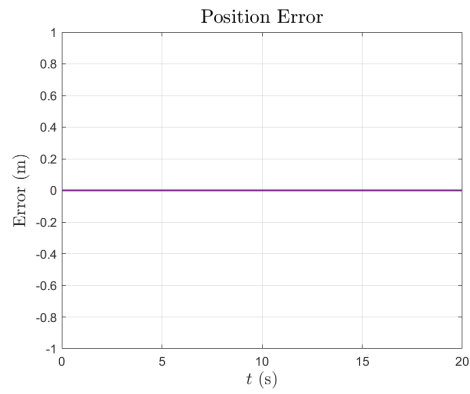
έτσι ώστε η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov να είναι αρνητικά ημιορισμένη: $\dot{V} = e_x^T A_me_x \leq 0$ αφού A_m είναι ευσταθής αρνητικά ορισμένος πίνακας. Συνεπώς αφού πλέον έχουμε εξασφαλίσει την σύγκλιση των παραμέτρων του συστήματος, μπορούμε να προχωρήσουμε στην προσομοίωση του συστήματος. Για την προσομοίωση του συστήματος επέλεξα ως κέρδη $\gamma_1 = 0.2$, $\gamma_2 = 0.53$ και πίνακα $A_m = -5 * I$ καθότι παρατήρησα πως για αυτά είχαν την καλύτερη σύγκλιση των εκτιμώμενων παραμέτρων στις πραγματικές τους τιμές. Για αρχικές συνθήκες $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$ όπως και $\hat{x}(0) = 0$, $\dot{\hat{x}}(0) = 0$ και για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5\sin(t)$ προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα:



(a) Εκτίμηση Παραμέτρων



(b) Σύγκριση Πραγματικής Τροχιάς με Εκτιμώμενη



(c) Σφάλμα Θέσης

Figure 5: Μεικτή Δομή για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5\sin t$.

Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραπάνω διαγράμματα οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος συγκλίνουν στις πραγματικές τους τιμές, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του αλγορίθμου προσαρμογής ενώ ακόμα βλέπουμε πως έχουμε τέλεια παρακολούθηση της πραγματικής τροχιάς του συστήματος από την εκτιμώμενη τροχιά του συστήματος καθώς εξαρχής και καθόλη την διάρκεια της προσομοίωσης το σφάλμα θέσης είναι μηδενικό πράγμα που σημαίνει πως και πάλι πληρείται η ΣΕΔ. Αυτό το αποτέλεσμα μου φάνηκε αρκετά περίεργο καθώς ενώ περίμενα πως το σφάλμα θέσης στην μεικτή δομή θα συγκλίνει πιο γρήγορα στο μηδέν από ότι στην παράλληλη δεν περίμενα αυτή την συμπεριφορά. Επομένως, αποφάσισα να μελετήσω λίγο πιο προσεκτικά την δυναμική του σφάλματος θέσης στην μεικτή δομή για να μπορέσω να ερμηνεύσω αυτή την συμπεριφορά. Αρχικά, παρατηρούμε η κατάσταση θέσης του συστήματος αναγνώρισης είναι κάθε χρονική στιγμή:

$$\dot{\hat{x}}_1(t) = x_2(t) - 5(\hat{x}_1(t) - x_1(t))$$

όπου το -5 προέρχεται από τον πίνακα A_m που επιλέξαμε. Επομένως, το σφάλμα θέσης του συστήματος αναγνώρισης κάθε χρονική στιγμή θα είναι:

$$e_1(t) = x_1(t) - \hat{x}_1(t)$$

Ενώ άμα πάρουμε την παράγωγο αυτού του σφάλματος θα προκύψει:

$$\dot{e}_1(t) = \dot{x}_1(t) - \dot{\hat{x}}_1(t) = x_2(t) - x_2(t) + 5(\hat{x}_1(t) - x_1(t)) = -5e_1(t)$$

Συνεπώς για το σφάλμα θέσης του συστήματος θα έχουμε:

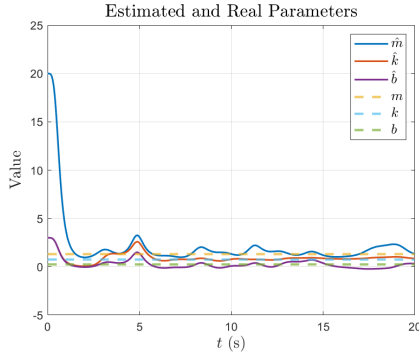
$$e_1(t) = e_1(0)e^{-5t} \implies e_1(t) \rightarrow 0 \quad \forall t \rightarrow \infty$$

Αφού έχουμε επιλέξει $e_1(0) = x_1(0) - \hat{x}_1(0) = 0$. Οπότε είναι όντως απολύτως λογικό το σφάλμα θέσης του συστήματος να συγκλίνει στο μηδέν και μάλιστα με εκθετική ταχύτητα. Αυτό το γεγονός μας δείχνει ότι η μεικτή δομή είναι αρκετά πιο αποδοτική από την παράλληλη δομή καθώς έχουμε τέλεια παρακολούθηση της πραγματικής τροχιάς του συστήματος από την εκτιμώμενη τροχιά του συστήματος.

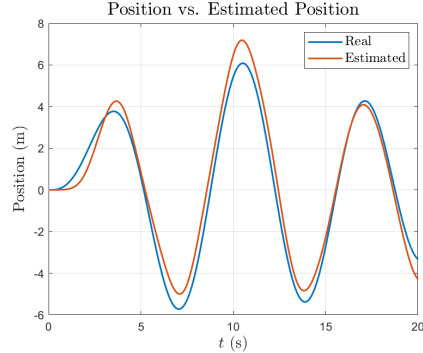
1.γ) Υποερώτημα 3

Παράλληλη Δομή

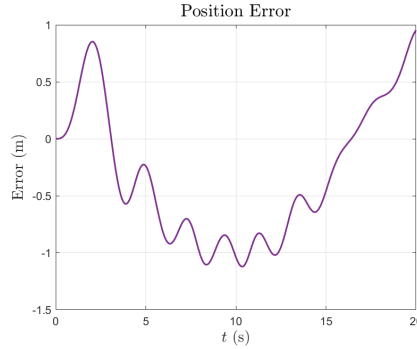
Στην συνέχεια θα μελετήσουμε την επίδραση του θορύβου στην εκτίμηση των αγνώστων παραμέτρων με την μέθοδο Lyapunov για την παράλληλη και την μεικτή δομή. Από την θεωρία γνωρίζουμε ότι η παράλληλη δομή είναι πιο ανθεκτική στον θόρυβο σε σχέση με την μεικτή δομή. Αυτό συμβαίνει γιατί στην παράλληλη δομή το σφάλμα αναγνώρισης είναι ανεξάρτητο από την είσοδο του συστήματος, ενώ στην μεικτή δομή το σφάλμα αναγνώρισης εξαρτάται από την είσοδο του συστήματος ως αποτέλεσμα στην μεικτή δομή να εμφανίζεται ο θόρυβος στο τετράγωνο στην εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος σε αντίθεση με την παράλληλη δομή που ο θόρυβος δεν εμφανίζεται με την ίδια ένταση αφού το $\hat{x}$ είναι απαλλαγμένο από θόρυβο. Επομένως, θεωρούμε αρχικά ότι η θέση του συστήματος μετريέται με θόρυβο $\eta(t) = \eta_0 \sin(40\pi t)$ όπου $\eta_0 = 0.25$. Αρχικά θα μελετήσουμε την παράλληλη δομή. Παρακάτω φαίνεται η προσομοίωση του συστήματος με θόρυβο στην είσοδο του συστήματος:



(a) Εκτίμηση Παραμέτρων



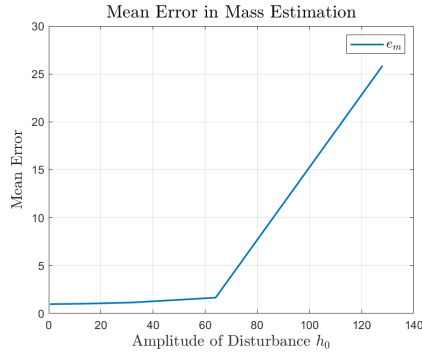
(b) Σύγκριση Πραγματικής Τροχιάς με Εκτιμώμενη



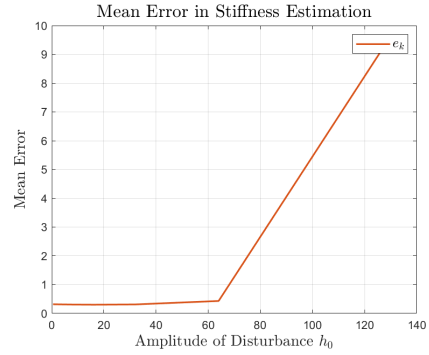
(c) Σφάλμα Θέσης

Figure 6: Παράλληλη Δομή για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5 \sin t$.

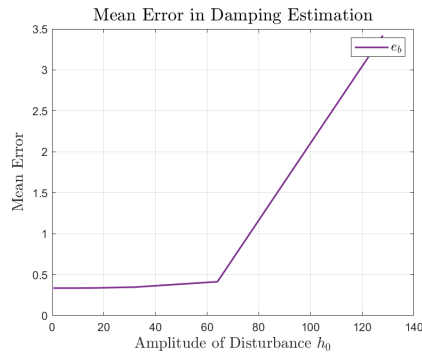
Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραπάνω διαγράμματα η επίδραση του θορύβου στην εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος είναι σχετικά μικρή, γεγονός που επιβεβαιώνει την θεωρία μας. Ας δούμε όμως τώρα και την επίδραση της μεταβολής του πλάτους του θορύβου στην ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων του συστήματος. Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα για των μέσων απολύτων σφαλμάτων εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος παράλληλης δομής συναρτήσει με το πλάτος του θορύβου:



(a) Μέσο Απόλυτο Σφάλμα μάζας



(b) Μέσο Απόλυτο Σφάλμα σταθεράς ελατηρίου



(c) Μέσο Απόλυτο Σφάλμα συντελεστή απόσβεσης

Figure 7: Παράλληλη Δομή για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5\sin t$.

Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραπάνω διαγράμματα όσο περισσότερο μεγαλώνει το πλάτος του θορύβου τόσο μεγαλύτερο είναι και το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος. Βλέπουμε επίσης ότι την μεγαλύτερη επίδραση την έχει το πλάτος του θορύβου στην εκτίμηση της μάζας του συστήματος ενώ ο συντελεστής απόσβεσης φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο.

Μεικτή Δομή

Στην συνέχεια θα επαναλάβουμε το προηγούμενο πείραμα για την μεικτή δομή. Παρακάτω φαίνεται η προσομοίωση του συστήματος με θόρυβο στην είσοδο του συστήματος:

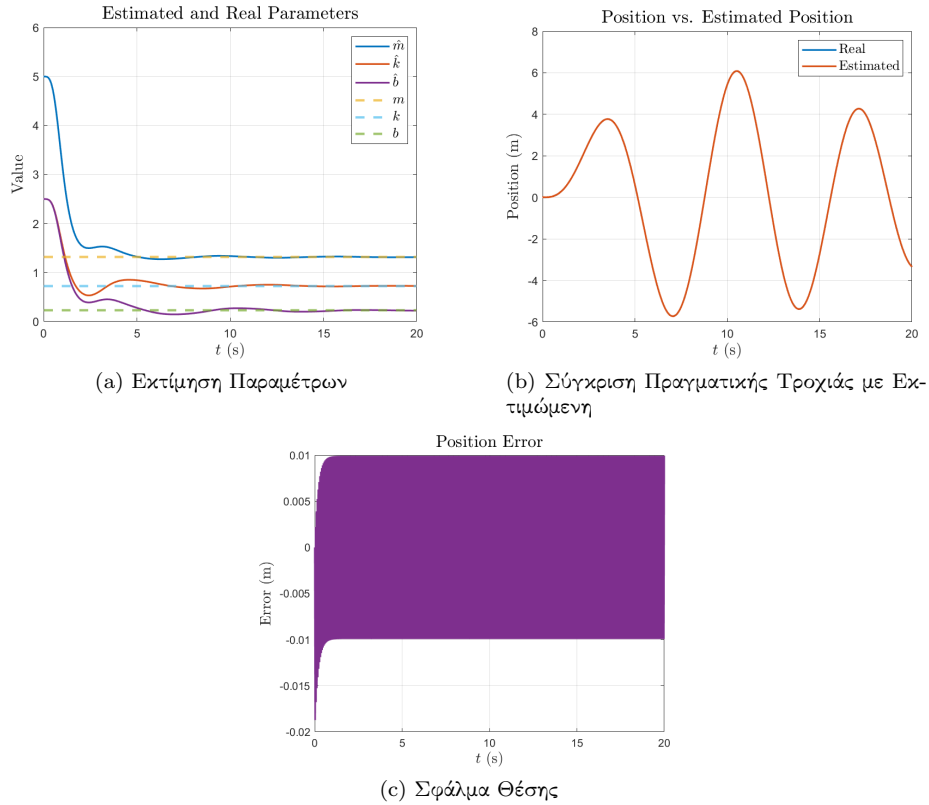
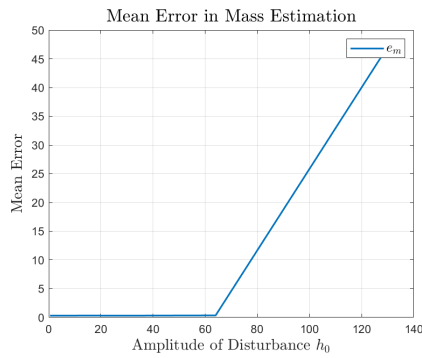
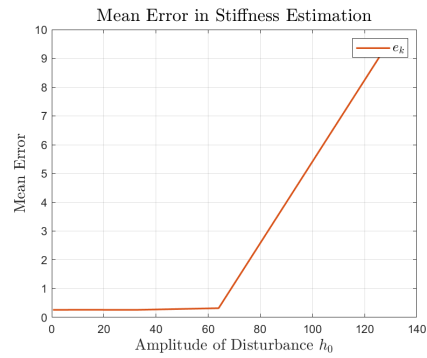


Figure 8: Μεικτή Δομή για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5\sin t$.

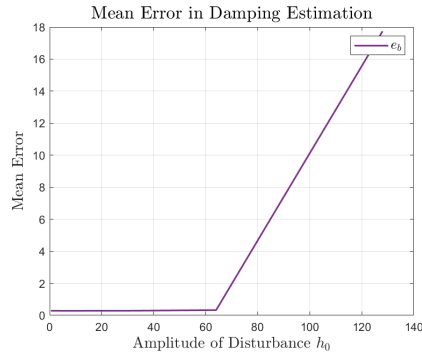
Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραπάνω γραφήματα το σφάλμα θέσης έχει ασφαλώς επηρεαστεί από τον θόρυβο στην είσοδο του συστήματος σε σχέση με την περίπτωση που δεν υπήρχε θόρυβος και μάλιστα δεν τείνει στο μηδέν αλλά ταλαντώνεται γύρω από μια τιμή. Αυτό το γεγονός μας δείχνει ότι η μεικτή δομή είναι αρκετά πιο ευαίσθητη στον θόρυβο σε σχέση με την παράλληλη δομή. Ας δούμε όμως τώρα και την επίδραση της μεταβολής του πλάτους του θορύβου στην ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων του συστήματος. Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα για των μέσων απολύτων σφαλμάτων εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος μεικτής δομής συναρτήσει με το πλάτος του θορύβου:



(a) Μέσο Απόλυτο Σφάλμα μάζας



(b) Μέσο Απόλυτο Σφάλμα σταθεράς ελατηρίου



(c) Μέσο Απόλυτο Σφάλμα συντελεστή απόσβεσης

Figure 9: Μεικτή Δομή για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5\sin t$.

Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραπάνω διαγράμματα όσο περισσότερο μεγαλώνει το πλάτος του θορύβου τόσο μεγαλύτερο είναι και το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος και μάλιστα αυτή την φορά είναι αρκετά μεγαλύτερο από ότι στην παράλληλη δομή γεγονός που επιβεβαιώνει την θεωρία, ότι η μεικτή δομή είναι πιο ευαίσθητη στον θόρυβο σε σχέση με την παράλληλη δομή.

Θέμα 2

2.α) Υποερώτημα 1

Στο παρόν θέμα θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος:

$$\ddot{r}(t) = -\alpha_1 \dot{r}(t) - \alpha_2 \sin(r(t)) + \alpha_3 r^2(t) \sin(2r(t)) + bu(t) + d(t)$$

όπου $r(t)$ είναι η γωνία του συστήματος, $u(t)$ είναι η είσοδος ελέγχου του συστήματος και $d(t)$ είναι κάποιες εξωτερικές διαταραχές. Ο στόχος ελέγχου είναι η ρύθμιση της γωνίας $r(t)$ από την αρχική τιμή της $r(0) = 0$ στην επιθυμητή τιμή $\bar{r}_d = \frac{\pi}{10}$ και η επιστροφή πάλι σε μηδενική γωνία μέσω της δημιουργίας μιας ομαλής τροχιάς. Αρχικά, μας ζητείται να υλοποιήσουμε έναν ελεγκτή ανάδρασης $u(r(t), \dot{r}(t))$ που θα επιτυγχάνει την ρύθμιση της γωνίας του συστήματος. Ένας προτεινόμενος ελεγκτής που μας δίνεται είναι ο εξής:

$$z_1(t) = \frac{r(t) - r_d(t)}{\phi(t)}, \quad \alpha(t) = -k_1 T(z_1(t)) \quad (9a)$$

$$z_2(t) = \frac{\dot{r}(t) - \alpha(t)}{\rho}, \quad u(t) = -k_2 T(z_2(t)) \quad (9b)$$

όπου $\phi(t) = (\phi_0 - \phi_\infty)e^{-\lambda t} + \phi_\infty$ με παραμέτρους $\phi_0 > \phi_\infty > 0, \lambda > 0, \phi_0 \gg |r(0) - r_d(0)|$ και $T(z) = \frac{1+z}{1-z}$. Επίσης, $\rho \gg |\dot{r}(0) - \alpha(0)|$ και $k_1, k_2 > 0$. Για το παραπάνω σύστημα, εφόσον δεν δινόταν στην εκφώνηση, επέλεξα να υλοποιήσω τον ελεγκτή για δύο διαφορετικές τροχιές οι οποίες είναι οι εξής:

$$r_{d1}(t) = \bar{r}_d \left(\sin\left(\frac{\pi t}{20}\right) \right)^2$$

$$A_1 = 2, \quad A_3 = 0.6, \quad A_5 = 0.3, \quad A_7 = 0.15,$$

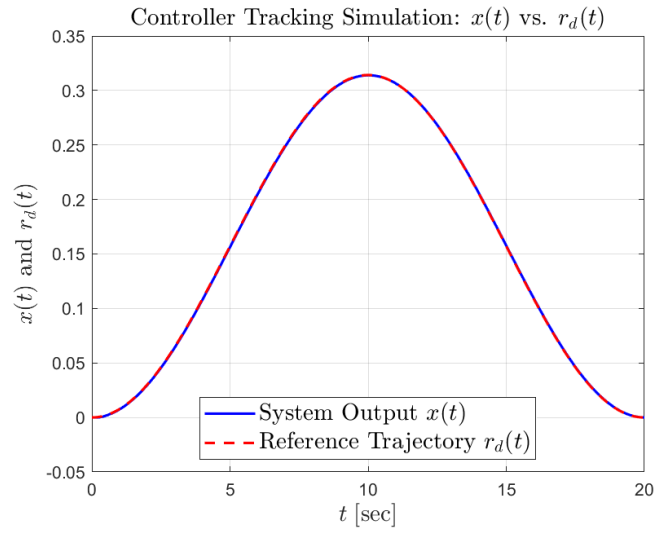
$$\omega_0 = \frac{\pi}{20}, \quad \text{και} \quad N = A_1 - A_3 + A_5 - A_7.$$

$$r_{d2}(t) = \bar{r}_d \frac{A_1 \sin(\omega_0 t) + A_3 \sin(3\omega_0 t) + A_5 \sin(5\omega_0 t) + A_7 \sin(7\omega_0 t)}{N}.$$

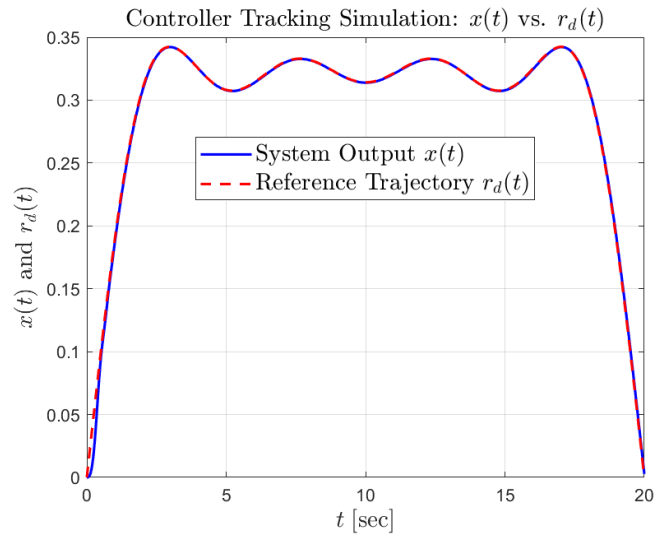
Επίσης για τις ελεύθερες παραμέτρους του ελεγκτή επέλεξα τις εξής τιμές:

$$k_1 = 20, \quad k_2 = 15, \quad \phi_0 = 10, \quad \phi_\infty = \frac{\phi_0}{20}, \quad \lambda = 5, \quad \rho = \pi.$$

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του συστήματος και για τις δύο παραπάνω τροχιές:



(a) Εκτίμηση Παραμέτρων



(b) Σύγκριση Πραγματικής Τροχιάς με Εκτιμώμενη

Figure 10: Σύγκριση Πραγματικής Τροχιάς με Εκτιμώμενη

Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραπάνω διαγράμματα η επιλογή των παραμέτρων του ελεγκτή είναι τέτοια ώστε να έχουμε γρήγορη σύγκλιση της πραγματικής τροχιάς του συστήματος στην επιθυμητή τροχιά και άρα γρήγορη ρύθμιση της γωνίας του συστήματος.

2.β) Υποερώτημα 2

Στην συνέχεια θεωρώντας πως οι καταστάσεις του συστήματος καθώς και η είσοδος του συστήματος είναι μετρήσιμα μεγέθη θα σχεδιάσουμε εκτιμητή πραγματικού χρόνου με την μέθοδο Lyapunov για το σύστημα. Εφόσον, υπάρχουν μη γραμμικοί όροι στο σύστημα η μόνη δομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των αγνώστων παραμέτρων του συστήματος είναι η μεικτή δομή. Επομένως, για να εφαρμόσουμε την μεικτή δομή θα πρέπει αρχικά να φέρουμε το σύστημα στην μορφή εξισώσεων κατάστασης. Έτσι, το σύστημα, θεωρώντας ως καταστάσεις του συστήματος τις $x_1(t) = r(t)$ και $x_2(t) = \dot{r}(t)$, μπορεί να γραφεί στην παρακάτω μορφή:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) = -\alpha_1 x_2(t) - \alpha_2 \sin(x_1(t)) + \alpha_3 x_2^2(t) \sin(2x_1(t)) + b u(t) \end{cases}$$

Συνεπώς αφού έχουμε φέρει πλέον το σύστημα σε αυτή την μορφή μπορούμε τώρα να γράψουμε και το σύστημα αναγνώρισης που θα χρησιμοποιήσουμε για την εκτίμηση των αγνώστων παραμέτρων του συστήματος. Έτσι, το σύστημα αναγνώρισης θα είναι:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1(t) = x_2(t) + \alpha_m(\hat{x}_1(t) - x_1(t)), \\ \dot{\hat{x}}_2(t) = -\hat{\alpha}_1 x_2(t) - \hat{\alpha}_2 \sin(x_1(t)) + \hat{\alpha}_3 x_2^2(t) \sin(2x_1(t)) + b u(t) + \alpha_m(\hat{x}_2(t) - x_2(t)) \end{cases}$$

Όπου $\alpha_m < 0$. Οπότε τώρα είμαστε σε θέση να ορίσουμε και το σύστημα του σφάλματος μέσω του οποίου θα προσδιορίσουμε τις δυναμικές οι οποίες θα μας εξασφαλίζουν την σύγκλιση των παραμέτρων του συστήματος σε μια σταθερή τιμή και ίσως και στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του συστήματος. Έτσι, το σύστημα σφάλματος θα είναι:

$$\begin{cases} e_1(t) = x_1(t) - \hat{x}_1(t), \\ e_2(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t), \\ \dot{e}_1(t) = \dot{x}_1(t) - \dot{\hat{x}}_1(t) \\ \dot{e}_2(t) = \dot{x}_2(t) - \dot{\hat{x}}_2(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{e}_1(t) = x_2(t) - x_2(t) - \alpha_m(\hat{x}_1(t) - x_1(t)) \\ \dot{e}_2(t) = -\alpha_1 x_2(t) - \alpha_2 \sin(x_1(t)) + \alpha_3 x_2^2(t) \sin(2x_1(t)) + b u(t) \\ \quad - (-\hat{\alpha}_1 x_2(t) - \hat{\alpha}_2 \sin(x_1(t)) + \hat{\alpha}_3 x_2^2(t) \sin(2x_1(t)) + b u(t) + \alpha_m(\hat{x}_2(t) - x_2(t))) \end{cases}$$

Επομένως, θεωρώντας $\tilde{\alpha}_i = \hat{\alpha}_i - \alpha_i$ και $\tilde{b} = \hat{b} - b$ έχουμε την εξής συνάρτηση Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2}e_1^2(t) + \frac{1}{2}e_2^2(t) + \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\gamma_i} \tilde{\alpha}_i^2 + \frac{1}{\gamma_4} \tilde{b}^2$$

Οπότε η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov θα είναι:

$$\dot{V} = e_1(t)\dot{e}_1(t) + e_2(t)\dot{e}_2(t) + \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\gamma_i} \tilde{\alpha}_i \dot{\tilde{\alpha}}_i + \frac{1}{\gamma_4} \tilde{b} \dot{\tilde{b}}$$

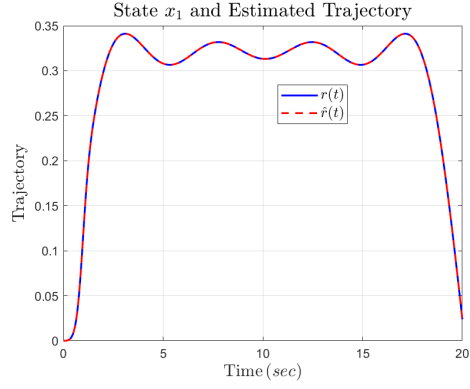
Συνεπώς επιλέγοντας τις δυναμικές των παραμέτρων του συστήματος ως εξής:

$$\dot{\tilde{\alpha}}_i = -\gamma_i e_2(t) \phi_i, \quad \dot{\tilde{b}} = \gamma_4 e_2(t) u$$

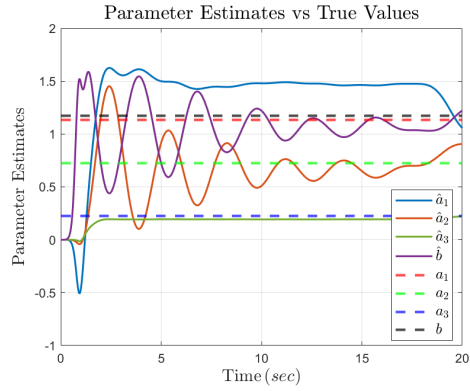
Όπου έχουμε θεωρήσει $\phi_1 = x_2(t)$, $\phi_2 = \sin(x_1(t))$, $\phi_3 = x_2^2(t) \sin(2x_1(t))$ και u είναι η είσοδος του συστήματος. Έτσι, η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov θα είναι:

$$\dot{V} = \alpha_m (e_1^2(t) + e_2^2(t)) \leq 0$$

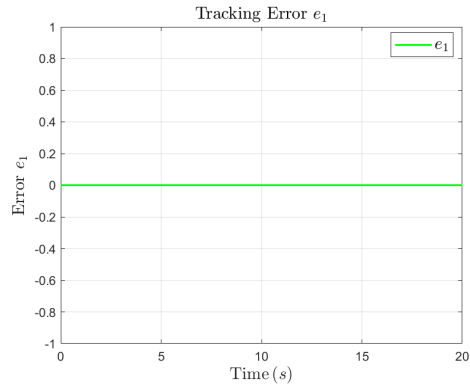
και άρα θα είναι θετικά ημιορισμένη οπότε με αυτό τον τρόπο έχουμε εξασφαλίσει την σύγκλιση των παραμέτρων του συστήματος σε κάποια σταθερή τιμή. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του συστήματος όπου χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη τροχιά $r_{d2}(t)$ καθότι θεώρησα πως θα ήταν πιο πιθανό να πληρεί την συνθήκη επιμένουσας διέργεσης.



(a) Πραγματική και Εκτιμώμενη Τροχιά



(b) Εκτιμήσεις Αγνώστων Παραμέτρων



(c) Σφάλμα Θέσης

Figure 11: Μεικτή Δομή για μη γραμμικό σύστημα.

Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραπάνω διαγράμματα έχουμε πολύ καλή παρακολούθηση της πραγματικής τροχιάς και μηδενικό σφάλμα θέσης του συστήματος καθόλη την διάρκεια της προσομοίωσης πράγμα που οφείλεται στην επιλογή των αρχικών συνθηκών του συστήματος καθώς επίσης και στην δυναμική του σφάλματος θέσης η οποία είναι παρόμοια με αυτή του προηγούμενου θέματος. Επίσης, μπορούμε να δούμε πως οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος συγκλίνουν σε κάποιες σταθερές τιμές οι οποίες είναι αρκετά κοντά στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του συστήματος, ίσως με μια πιο κατάλληλη επιλογή των ελεύθερων παραμέτρων του συστήματος να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο, δεν επαρκούσε ο χρόνος για να δοκιμαστούν και άλλες επιλογές οι οποίες ίσως να έδιναν και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, θα μπορούσαν να δοκιμαστούν και άλλες ομαλές τροχιές οι οποίες να πληρούν την συνθήκη επιμέρους διεύρυνσης και να δούμε αν θα είχαμε και πάλι τα ίδια αποτελέσματα.

2.γ) Υποερώτημα 3

Τέλος, ας επαναλάβουμε το πείραμα του υποερωτήματος 2 θεωρώντας εξωτερικές διαταραχές στο σύστημα $d(t) = 0.15\sin(0.5t)$. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του συστήματος στην ακρίβεια εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος:

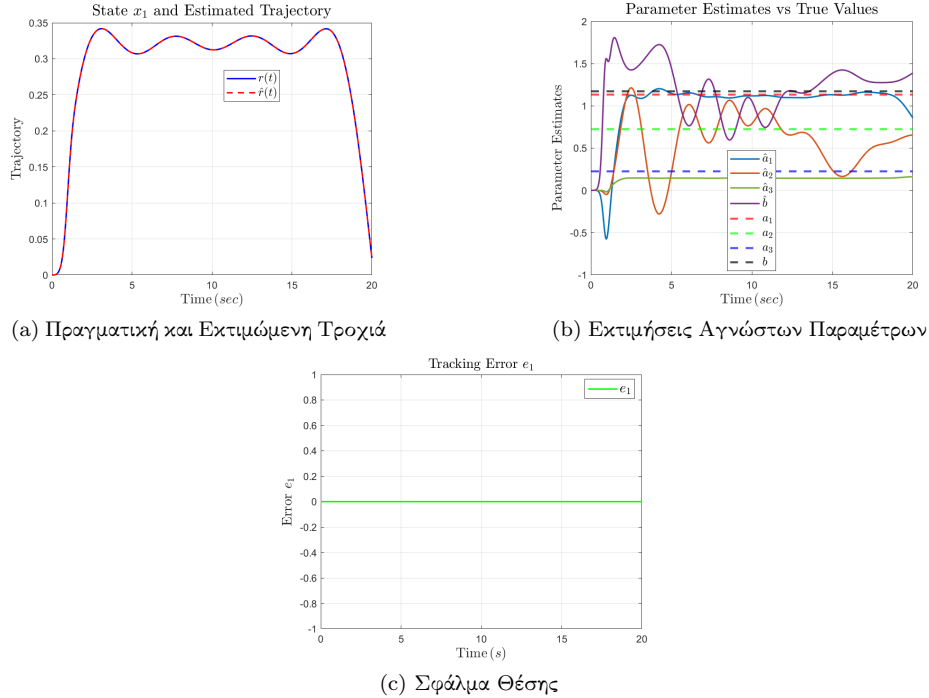


Figure 12: Μεικτή Δομή για μη γραμμικό σύστημα με εξωτερικές διαταραχές.

Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραπάνω γραφήματα, η εισαγωγή εξωτερικών διαταραχών στο σύστημα επηρεάζει σημαντικά την ακρίβεια της εκτίμησης των άγνωστων παραμέτρων. Οι διαταραχές επιδρούν στη δυναμική του σφάλματος, εισάγοντας θόρυβο που δυσχεραίνει τη σύγκλιση των εκτιμήσεων προς τις πραγματικές τιμές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβατικές ταλαντώσεις ή ακόμη και σε αστάθεια, ιδιαίτερα όταν τα κέρδη προσαρμογής είναι σχετικά υψηλά. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η προσαρμοστική δομή του παρατηρητή εξακολουθεί να λειτουργεί, αν και με μειωμένη απόδοση, ειδικά κατά τη διάρκεια έντονης διαταραχής.